

Câu 1 (4.0 điểm) Tính tích phân bội hai $\iint_D (x^2 + y^2 + y + 1) dx dy$, trong đó D là

a) hình tròn tâm O bán kính $R = 4$.

b) là tam tam giác OAB với $A = (2, 2)$ và $B = (2, 4)$.

Câu 2 (4.0 điểm) Tính tích phân đường loại 2 $\int_L (3y + x^2)dx + (x + y^3)dy$, với L

a. là một cung Parabol $y = x^2 - 1$ nối điểm $A(1, 0)$ tới điểm $B(2, 3)$,

b. là đường tròn $x^2 + y^2 = 4$ có hướng ngược chiều kim đồng hồ.

Câu 4 (2.0 điểm) Sinh viên chọn một trong 2 câu sau.

a) Tính tích phân mặt loại hai $\iiint_S x dy dz + y dz dx + z dx dy$ với S là mặt nón

$$z^2 = x^2 + y^2, \quad 0 \leq z \leq 3$$

có hướng hướng lên trên.

b) Sử dụng định lý Stokes để tính các tích phân đường

$$\oint_C 2y dx - z dy + x dz,$$

trong đó C là đường tròn $x^2 + y^2 = 4$ trong mặt phẳng $z = 1$.

—————Hết—————